

Intervalos de Confiança Para a Média de Uma Amostra

ESTAT0011 – Estatística Aplicada

Prof. Dr. Sadraque E. F. Lucena

sadraquelucena@academico.ufs.br

Inferência Estatística

- Em geral, quando fazemos um estudo, coletamos dados de uma amostra para entender algo sobre uma população inteira.
- O processo de usar amostras para tirar conclusões sobre os parâmetros de populacionais é chamado de **inferência estatística**.
- A inferência estatística nos permite fazer generalizações sobre uma população com base em dados de uma amostra e se divide em duas áreas principais:
 1. Estimação (pontual e intervalar)
 2. Testes de hipóteses

Estimação Pontual

- Suponha que queremos estimar a altura média dos alunos da UFS.
- Por questões de tempo e de custo, não conseguimos coletar uma amostra de 100 alunos.
 - A média que calcularmos a partir dessa amostra ($\bar{X}$) é uma estimativa para a média real da população (μ).
 - Por causa do erro amostral, a média da amostra quase nunca é exatamente igual à média da população. Ela está perto, mas não é a mesma coisa.
- É aí que entram os **Intervalos de Confiança**.

Intervalos de Confiança

- Intervalos de confiança são uma faixa de valores, um intervalo, que “merece nossa confiança” para conter o valor real do parâmetro da população.
- **Definição formal:** Um intervalo $[a, b]$ é um intervalo de confiança $(1 - \alpha)100\%$ para um parâmetro θ se a probabilidade desse intervalo conter θ for $1 - \alpha$. Ou seja,

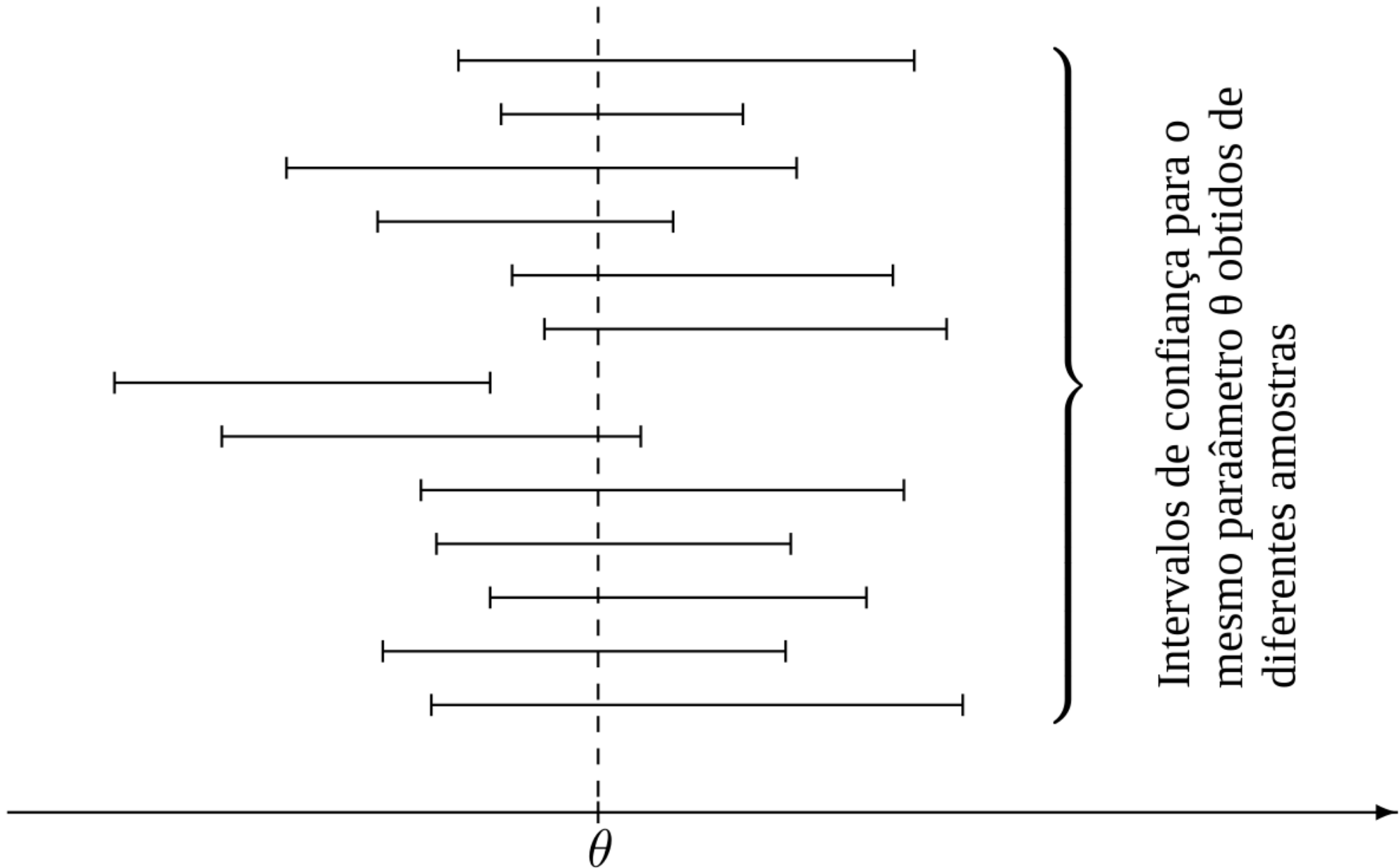
$$P(a \leq \theta \leq b) = 1 - \alpha.$$

- A probabilidade $1 - \alpha$ é chamada de *nível de confiança*.
 - Os valores mais comuns são 90%, 95% e 99%.

Intervalos de Confiança

- É importante entendermos o que é aleatório nessa equação.
- O parâmetro da população, θ , é um valor fixo. Ele não muda. O que é aleatório é o intervalo $[a, b]$, que é construído a partir de dados aleatórios da amostra.
- O nível de confiança de 95% significa que se pegarmos 100 amostras diferentes e construir 100 intervalos de confiança, esperamos que 95 desses intervalos contenham o valor real do parâmetro da população e 5 deles não contenham.

Intervalos de Confiança



Intervalos de Confiança para a Média

- Como construímos um intervalo de confiança para a média da população (μ)?
- O ponto de partida é o estimador da média da população, que é a **média da amostra** ($\bar{X}$).
- A fórmula geral para um intervalo de confiança é:

Centro $\pm$ margem de erro

- Onde o centro é o estimador (θ) e a margem de erro depende do nível de confiança e da variabilidade dos dados.

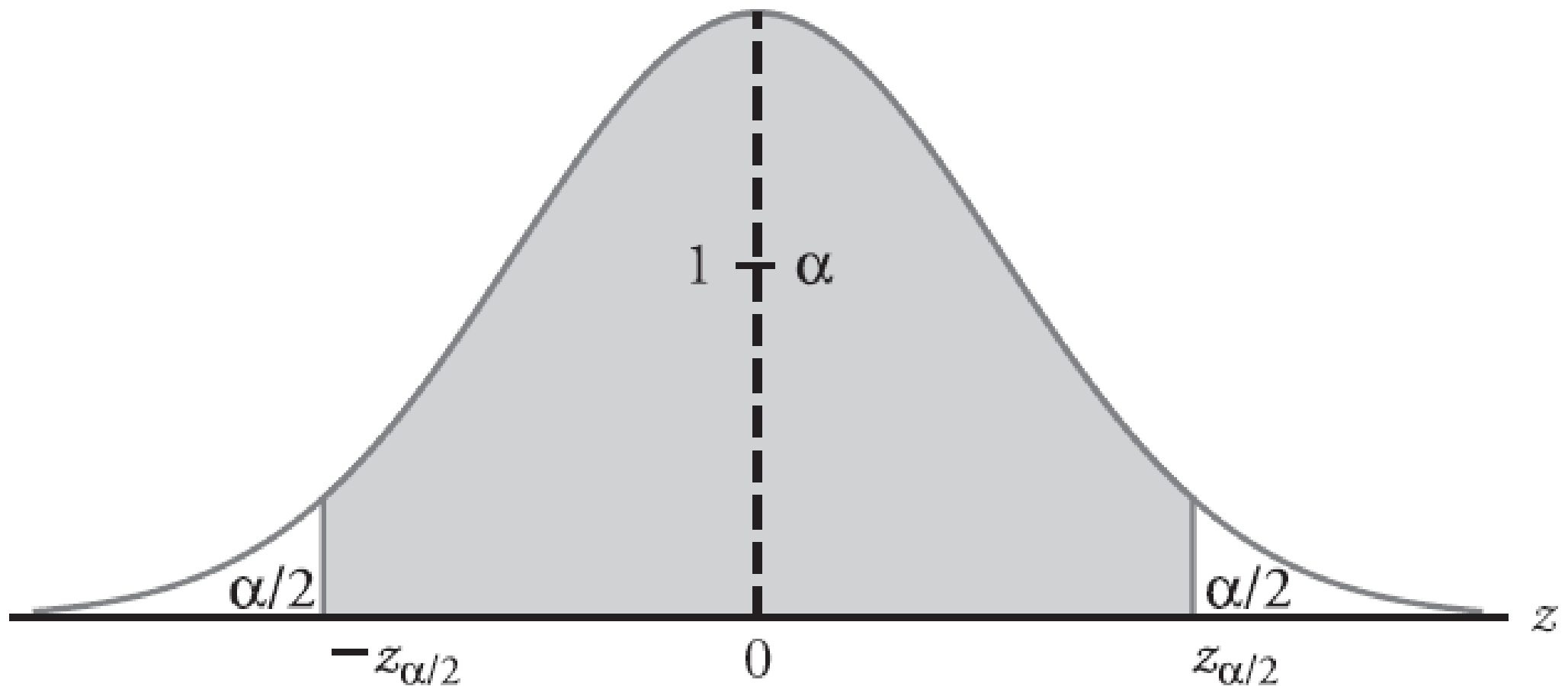
Caso 1: A variância da população (σ^2) é conhecida

- Nesse caso, a gente usa a distribuição Normal padrão (Z). A fórmula é:

$$\bar{X} \pm z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \quad (1)$$

- $\bar{X}$ é a média da amostra
- $z_{\alpha/2}$ é o valor crítico da distribuição Normal padrão que deixa uma área de $\alpha/2$ na cauda superior
- σ é o desvio padrão da população
- n é o tamanho da amostra

Caso 1: A variância da população (σ^2) é conhecida



Caso 1: A variância da população (σ^2) é conhecida

- A [Equação 1](#) funciona em duas situações:
 1. Quando a população de onde a amostra foi retirada já segue uma distribuição Normal.
 2. Quando o tamanho da amostra (n) é grande o suficiente, mesmo que a distribuição da população não seja Normal. Isso é graças a um resultado chamado *Teorema Central do Limite*.
 - Nesse caso, substituímos o desvio padrão populacional σ na [Equação 1](#) pelo desvio padrão amostral S .

Exemplo 13.1

Construa um intervalo de confiança de 95% para a média da população com base em uma amostra de medições:

2.5 7.4 8.0 4.5 7.4 9.2

se os erros de medição têm distribuição Normal e o dispositivo de medição garante um desvio padrão de $\sigma = 2.2$.

Exemplo 13.2

O gerente de TI de uma grande corporação quer avaliar a velocidade de download de arquivos em sua rede interna. Para tal, ele seleciona aleatoriamente 100 funcionários e mede o tempo (em segundos) que cada um leva para baixar um arquivo padrão de 10 MB. Os dados coletados indicaram uma média de 12 segundos e desvio padrão de 3 segundos. O gerente precisa de um intervalo de confiança para a média real do tempo de download com um alto nível de confiança (99%), para justificar possíveis investimentos na infraestrutura de rede. Calcule.

Como Obter o Tamanho da Amostra

E se tivermos um requisito de precisão, ou seja, queremos que a margem de erro do meu intervalo de confiança não seja maior que um valor específico (E)? Qual o tamanho de amostra (n) que precisamos?

- Por simplicidade, vamos usar a margem de erro

$$Z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

Como Obter o Tamanho da Amostra

- Se quisermos que a margem de erro seja menor ou igual a E , então:

$$z_{\alpha/2} \frac{\sigma}{\sqrt{n}} \leq E$$

- Ao rearranjar a fórmula para n , obtemos o tamanho de amostra mínimo necessário:

$$n \geq \left(\frac{z_{\alpha/2} \cdot \sigma}{E} \right)^2$$

Como Obter o Tamanho da Amostra

Note que o resultado será um número quebrado. Como o tamanho da amostra precisa ser um número inteiro, devemos sempre arredondar para cima para garantir que a margem de erro não exceda o valor desejado.

- Isso nos mostra que um tamanho de amostra maior será necessário para:
 - Reduzir a margem de erro (diminuir E).
 - Aumentar o nível de confiança (diminuir α , o que aumenta $z_{\alpha/2}$).
 - Lidar com dados mais variáveis (aumentar σ).

Exemplo 13.3

No Exemplo 13.1, construímos um intervalo de confiança de 95% com centro 6.50 e margem de 1.76, baseado em uma amostra de tamanho 6. Agora, esse intervalo era muito amplo, certo? Qual o tamanho de amostra que precisamos para estimar a média da população com uma margem de no máximo 0.4 unidades e com 95% de confiança?

Caso 2: A variância da população (σ^2) é desconhecida

- Esse é o caso mais comum, pois geralmente não sabemos a variância da população. O que fazemos é usar o desvio padrão da amostra (S) para estimar o desvio padrão da população (σ).
- No entanto, essa substituição tem uma consequência importante: a distribuição do nosso estimador não é mais a Normal padrão (Z), mas sim a distribuição t de Student.

Caso 2: A variância da população (σ^2) é desconhecida

- A fórmula para o intervalo de confiança é:

$$\bar{X} \pm t_{\alpha/2} \frac{S}{\sqrt{n}}$$

- S é o desvio padrão da amostra
- $t_{\alpha/2}$ é o valor crítico da distribuição t de Student com $n - 1$ graus de liberdade.

Caso 2: A variância da população (σ^2) é desconhecida

- Graus de liberdade podem ser pensados como o número de observações independentes disponíveis para estimar a variabilidade. Aqui, perdemos um grau de liberdade porque usamos a média da amostra ($\bar{x}$) para calcular o desvio padrão da amostra.
- Quando o tamanho da amostra (n) é grande, a distribuição t de Student se aproxima da distribuição Normal padrão. É por isso que, para grandes amostras, a gente pode usar a distribuição Z, mesmo com o desvio padrão da amostra.

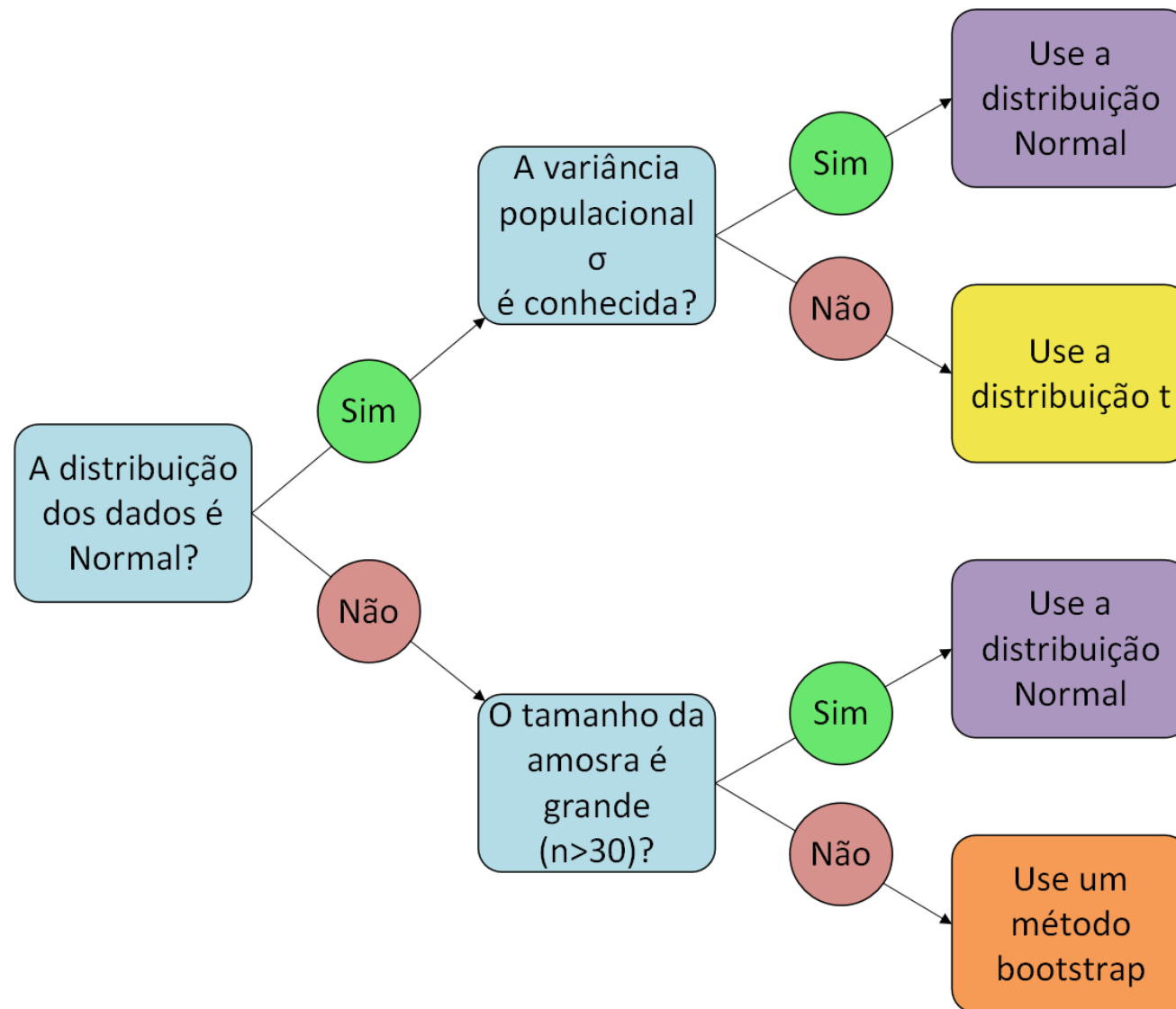
Exemplo 13.4

Alguns métodos buscam detectar intrusões em contas de computador, mesmo com a senha correta. A técnica mede padrões de digitação, como o tempo entre as teclas, e os compara com os do dono da conta. Se a diferença for significativa, um intruso é identificado. Os seguintes tempos (em segundos) entre as teclas foram registrados quando um usuário digitou o nome de usuário e a senha:

0.24	0.22	0.26	0.34	0.35	0.32	0.33	0.29	0.19
0.36	0.30	0.15	0.17	0.28	0.38	0.40	0.37	0.27

Como primeiro passo para detectar uma intrusão, construa um intervalo de confiança de 99% para o tempo médio entre as teclas, assumindo uma distribuição Normal para esses tempos.

Como Escolher o Intervalo de Confiança para a Média



Fim